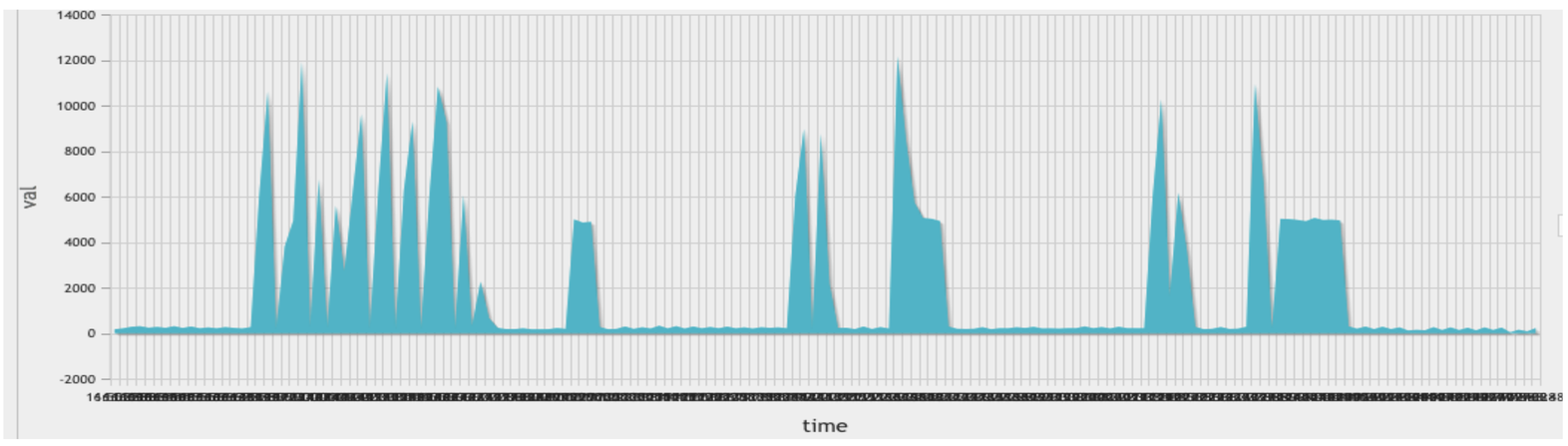
MORROW

IoT 스마트미터를 활용한 공용세탁기 관리시스템

지도교수: 조은선 교수님 컴퓨터공학과 14이선민 14김진욱 14한예림 14이승희





프로젝트 목표

기숙사, 원룸촌 등의 장소에서 공용 세탁기 사용 시에 특정 시간대에 사람이 몰리는 현상이 발생하여 많은 사람들이 불편함을 겪음

- 이를 해결하기 위해 세탁기에 IoT 기술을 적용

개발 환경

- Linux MySQL Server
- iOS & Android Application
- Arduino HW & SW
- HTTP Communication

비전 및 기대 효과

- 공공 IoT 설치 비용 절감 & 확대 효과
- 공용 세탁기 효율성 증가
- 세탁기 대기하는 동안 낭비되는 시간 & 노력 감소
- 스마트 미터기 상품화

향후 계획

- Big Data를 분석하여 더 많은 서비스 제공
  (사용 분포, 예측 알림 등)
- 충남대학교 기숙사 13개 동 모두 설치

현재 진행 중..

- 한이음 프로젝트
- 한이음 공모전 2016 (본선 진출)
- 한이음 학술대회 [논문]



smart meter
- Arduino module
- FS9L6 개폐형 전류 센서 이용
- ESP8266 Wi-Fi 모듈 이용

raspberry Pi server
- PHP, MySQL 이용
- 전류데이터 분석 알고리즘

application
- Android / iOS 운영체제
- DB 연동을 통한 상태 조회